

Computação Gráfica e RA / RV

Aula 9: Interfaces em Ambientes Virtuais

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Motivação
- Entradas
- Intenção
- Feedback
- Menus

Motivação

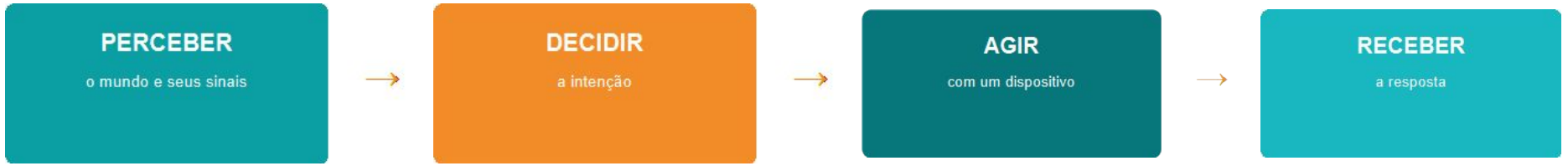
- Uma interface é a ponte entre a intenção humana e o estado do ambiente.

- Perceber:
  - Entender como o sistema captura movimentos, gestos, olhar e comandos.
- Interpretar:
  - Converter entradas em ações sem quebrar o modelo mental do usuário.
- Responder:
  - Devolver sinais visuais, sonoros e táteis coerentes e oportunos.
- Projetar:
  - Criar experiências confortáveis, legíveis e significativas.

O usuário deve entender o que pode fazer e confiar no que o ambiente responde.

Motivação

- Uma interface é um ciclo de ação onde o usuário percebe o estado, decide, age e interpreta a resposta.
- Este ciclo se repete em tempo real.



A interface adequada reduz a distância entre a intenção e a consequência percebida.

Entradas

- A aplicação recebe os comandos do usuário por meio de dispositivos de entrada.
- Cada dispositivo oferece uma linguagem de interação, com capacidades, limites e metáforas próprias.

- Teclado e mouse:
  - Precisos, familiares e eficientes para menus, seleção e navegação em ambientes de desktop.
- Controle / joystick:
  - Mapeia botões, eixos e gatilhos para movimentos e ações contínuas.
- Rastreamento:
  - Captura posição e orientação da cabeça, mãos ou corpo no espaço.
- Gesto e voz:
  - Entrada natural, mas sensível a contexto, ruído e reconhecimento.

Entradas

- A escolha do dispositivo de entrada, ou dispositivos, direciona quais ações serão recebidas e interpretadas.



Intenção

- Além de receber dados que indicam as ações do usuário, também é necessário identificar sua intenção.
- A intenção precisa virar uma ação dentro do ambiente virtual.
- O mapeamento define como um sinal de entrada modifica o estado do ambiente.



Intenção

- A aplicação identifica a intenção do usuário de acordo com as possibilidades previstas dentro do ambiente.
- Assim sendo, é necessário associar as ações com as intenções mais prováveis como uma máquina de estados.



Feedback

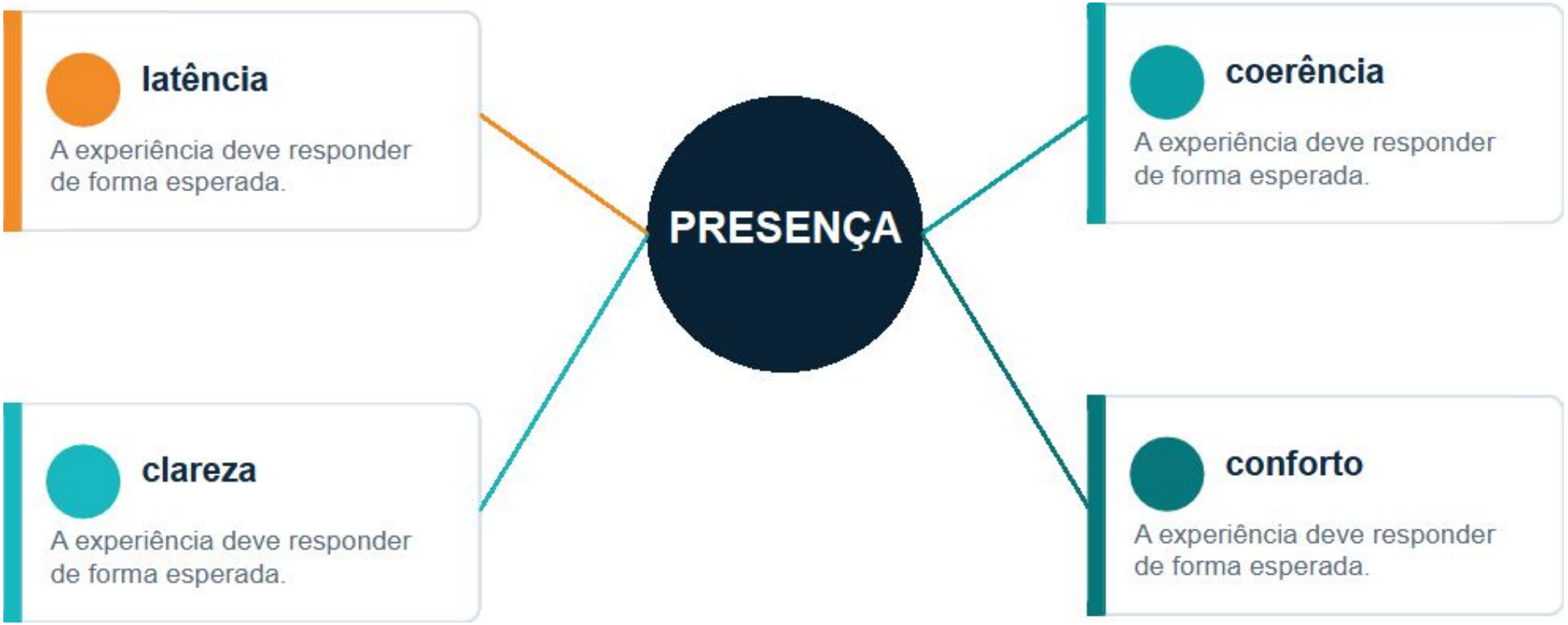
- Após a leitura dos dados de entrada e identificação da intenção do usuário, é necessário fornecer um feedback.
- Sem feedback, o usuário não sabe se sua ação foi reconhecida, aceita ou rejeitada.

- Visual:
  - cor, contorno, animação
- Sonoro:
  - confirmação, alerta, espacialização
- Tátil:
  - vibração e resistência

O feedback deve ser imediato + informativo + coerente com a ação.

Feedback

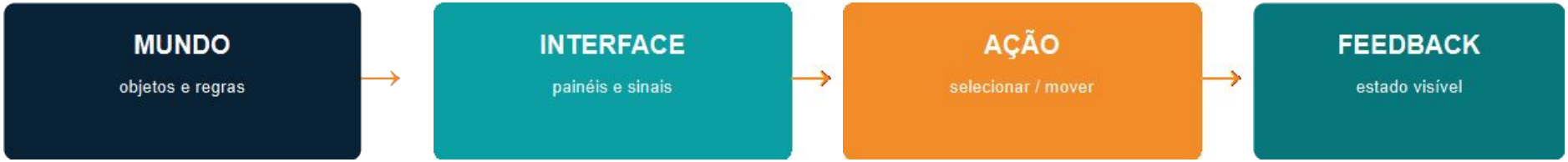
- Em ambientes virtuais, pequenos atrasos ou contradições podem quebrar a sensação de presença.



Toda ação importante deve deixar uma pista perceptível.

Menus

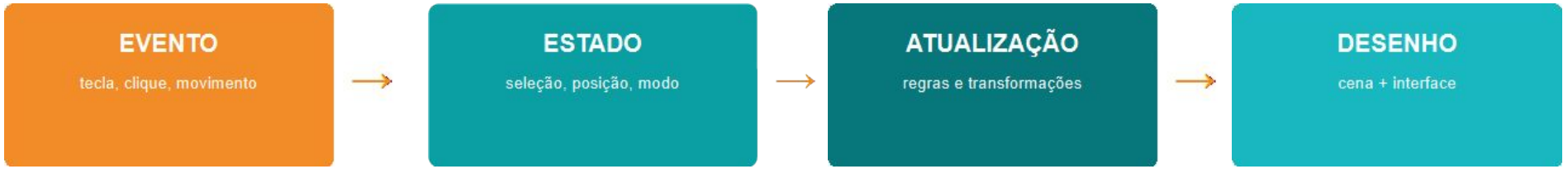
- É comum haver interfaces para controle do ambiente virtual ou de elementos específicos.
- A forma mais usual de apresentar essas interfaces é por meio de menus.
- Em vez de retirar o usuário do ambiente, as interfaces dos menus podem ocupar o próprio espaço virtual.





Menus

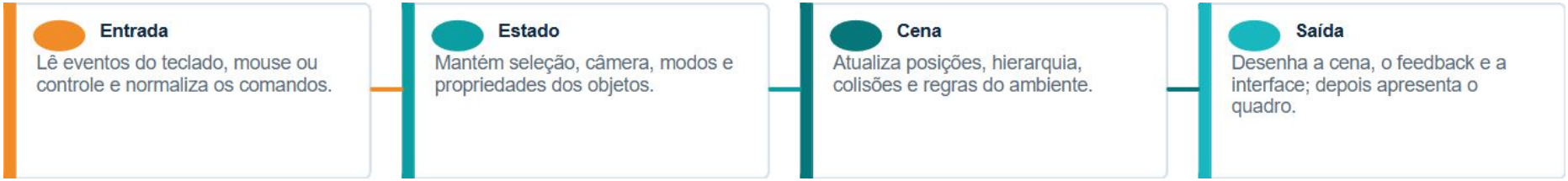
- Uma aplicação interativa pode ser projetada como um fluxo:
  - eventos alteram o estado;
  - a apresentação visual representa o estado atual.



loop de eventos → atualiza estado → desenha → apresenta

Menus

- Organização de uma aplicação:
- A interface cresce melhor quando cada responsabilidade tem um lugar claro.



EVENTOS → ESTADO → CENA → RENDERIZAÇÃO → FEEDBACK

Menus

- Como avaliar uma boa interface
- A funcionalidade é necessária, mas a experiência também precisa ser compreensível e confortável.

